Tema 6

Problemas

Made with Goodnotes

1. Las emisiones de los motores de una empresa deben estar por debajo de 20 ppm de acuerdo con la normativa europea. Se crean 10 motores como test de ese modelo de motor y los datos de emisiones son los siguientes:

15,6 16,2 22,5 20,5 16,4 19,4 16,6 17,4 12,7 13,9

Calcula un intervalo de confianza al 95% para determinar si los motores de la empresa cumplirán o no con los requerimientos de la normativa europea.

$n = 10$ $\quad$ % confianza = 95%

$\Sigma x = 171{,}2 \quad \Sigma x^2 = 3010{,}44$

$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = 17{,}12 \quad s^2 = \frac{\Sigma x^2}{n} - \bar{x}^2 = 7{,}9496 \quad s = 2{,}82$

σ desconocida $\quad n < 40 \rightarrow$ Caso 3 $\rightarrow$ t de Student

$\mu \in IC \rightarrow \mu \in \left(\bar{x} \pm t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$

$IC = \left(17{,}n \pm t_{9,0{,}025} \cdot \frac{2{,}81}{\sqrt{10}}\right) \qquad t_{9,0{,}025} = 2{,}262$

$\mu \in (15{,}1 \,;\, 19{,}1)$

$20 \notin IC \rightarrow$ Los motores cumplirán los requerimientos.

Made with Goodnotes

2.

Una persona se ha propuesto salir a caminar todos los días realizando el mismo recorrido y cronometrando el tiempo que tarda en completarlo. El tiempo que está caminando por este recorrido puede aproximarse por una distribución normal cuya desviación típica es 10 minutos.

a) Utilizando la información de una muestra aleatoria simple, se ha obtenido el intervalo de confianza (26,9; 37,1), expresado en minutos, para expresar el tiempo medio que tarda en realizar el recorrido, μ, con un nivel de confianza del 98,92%.
Determinar el tamaño de la muestra elegida y el valor de la media muestral.

b) Si el tiempo medio para completar el recorrido es μ= 30 minutos, calcular la probabilidad de que en 16 días elegidos al azar, esta persona tarde entre 25 y 35 minutos de media para completar el recorrido.

$\sigma = 10$ -> sigma conocida caso 1:

a) $IC = \left(\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ $P(z < z_{\alpha/2}) = 0,9946 \rightarrow z_{\alpha/2} = 2,55$

$26,9 = \bar{x} - 2,55 \cdot \frac{10}{\sqrt{n}}$ $37,1 = \bar{x} + 2,55 \cdot \frac{10}{\sqrt{n}}$

$\bar{x} = 26,9 + \frac{25,5}{\sqrt{n}}$

$37,1 = 26,9 + \frac{25,5}{\sqrt{n}} + \frac{25,5}{\sqrt{n}}$

$10,2 = \frac{51}{\sqrt{n}}$ -> $\sqrt{n} = 5$ -> $n = 25$

$\bar{x} = 26,9 + \frac{25,5}{5} = 32$

b) $X \sim N(30, 10)$

$P(25 < X < 35) = P(x < 35) - P(x < 25) = P(z < \frac{35-30}{10}) - P(z < \frac{25-30}{10})$

$P(25 < x < 35) = P(z < 0,5) - P(z < 0,5) = 0,6915 - 0,3085 = 0,383$

$Y \sim B(25, 0,383)$

$P(Y = 16) = \binom{25}{16} \cdot 0,383^{16} \cdot 0,617^{9} = 0,00568$

Made with Goodnotes

3.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PROPORCIONES MUESTRALES

Se quiere evaluar el uso de las redes sociales por parte de los menores de 14 años

a) Se toma una muestra de 500 menores de 14 años, de los cuales 320 tienen cuenta en alguna red social. Calcule el intervalo de confianza al 96% para estimar la proporción de menores de 14 años que tienen cuenta en alguna red social.

b) Suponiendo que la proporción poblacional es $P = 0{,}5$, determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de menores de 14 años para garantizar que, con una confianza del 95%, el margen de error en la estimación no supere el 5%

$n = 500 \qquad p = \frac{320}{500} = 0{,}64 \qquad \%\ conf = 96\%$

a) $\pi \in IC \rightarrow \pi \in \left(p \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right)$ $\qquad P(z < z_{1-\alpha/2}) = 0{,}98$

$z_{1-\alpha/2} = 2{,}05$

$IC = \left(0{,}64 \pm 2{,}05 \cdot \sqrt{\frac{0{,}64 \cdot 0{,}36}{500}} \right)$

$\pi \in (0{,}596;\ 0{,}684)$

b) $E < 5\% \rightarrow$ caso límite: $E = 0{,}05 \qquad \%\ conf = 95\% \qquad p = 0{,}5$

$n = ??$

$0{,}05 = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \qquad P(z < z_{\alpha/2}) = 0{,}975$

$0{,}05 = 1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{0{,}5^2}{n}} \rightarrow n = 384{,}16 \qquad z_{\alpha/2} = 1{,}96$

Tam mínimo: 385 menores de 14 años.

Made with Goodnotes

4.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PROPORCIONES MUESTRALES

Para que una determinada marca de chocolate estudie entre sus clientes la demanda de sus cajas de bombones, se desea estimar la proporción de cajas grandes en relación al número de cajas de bombones vendidas, P

b) Tomada al azar una muestra de 200 cajas de bombones vendidas, se encontró que 25 habían sido cajas grandes. Determine un intervalo de confianza al 95% para la proporción de cajas grandes en relación a la venta total de cajas de bombones

a) Sabiendo que la proporción poblacional de la demanda es $P = 0{,}2$ determine el tamaño mínimo necesario de una muestra de ventas de cajas de bombones para garantizar que, con una confianza del 99%, el margen de error en la estimación no supere el 8%

a) $n = 200 \quad p = \frac{25}{200} = \frac{1}{8} = 0{,}125 \quad q = 0{,}875$

$me \left(p \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \right) \qquad P(z < z_{\alpha/2}) = 0{,}975 \rightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$

$me \in (0{,}125 \pm 0{,}0458) \qquad me \in (0{,}0792 ; 0{,}171)$

b) $p = 0{,}2 \quad \%\ conf = 99\% \quad E = 0{,}08$

$E = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \rightarrow \qquad P(z < z_{\alpha/2}) = 0{,}995 \rightarrow z_{\alpha/2} = 2{,}575$

$0{,}08 = 2{,}575 \cdot \sqrt{\frac{0{,}2 \cdot 0{,}8}{n}} \rightarrow \frac{16}{515} = \sqrt{\frac{0{,}16}{n}} \rightarrow \frac{n}{0{,}16} = 1036{,}035156$

$n = 165{,}77 \rightarrow$ Tamaño mínimo $= 166$

Made with Goodnotes

5. Una marca de cereales hace cajas de un peso marcado de 750g. Asumimos que este peso sigue una distribución normal y tomamos una muestra de 7 cajas obteniendo los siguientes resultados:
775, 780, 781, 795, 803, 810, 823.

   Encuentra un IC al 95% para la varianza poblacional.
   Pista (varianza poblacional = 315,5714)

$n = 7 \quad \sum x = 5567 \quad \bar{x} = \frac{\sum x}{n} = 795,29$

$\sum x^2 = 4429249$

$s^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{4429249}{7} - \left(\frac{5567}{7}\right)^2 = 270,49 \quad s = 16,45$

$\sigma = 315,5714$

$IC: \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1;1-\alpha/2}} ; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1;\alpha/2}} \right) \rightarrow IC: \left(\frac{6 \cdot 270,5}{14,449} ; \frac{6 \cdot 270,5}{1,237} \right)$

$\chi^2_{6;0,975} = 1,237$

$\chi^2_{6;0,025} = 14,449$

$\sigma^2 \in (112,32; 1811,995)$

Made with Goodnotes

Esquema Contraste de Hipótesis

P1 ¿Qué parámetro?

μ / $\mu_1 - \mu_2$

σ

σ^2 / $\sigma_1^2 - \sigma_2^2$

P2 Construir el contraste

$$\begin{cases} H_0 : \square_{\text{parámetro}} = n \\ H_a : \square \gtrless n \end{cases}$$

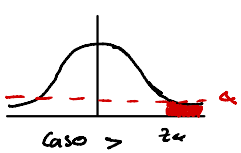
P3 Calcular $z_{obs}, t_{obs}, \chi^2_{obs}$

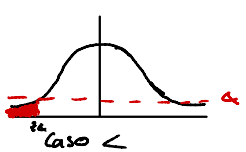
$$z_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu}{(\sigma/\sqrt{n})}, \frac{p - \sigma}{\sqrt{\frac{\sigma(1-\sigma)}{n}}}$$

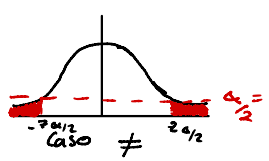
$$t_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu}{(s/\sqrt{n})}$$

$$\chi^2_{obs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

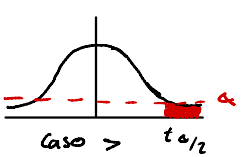
P4 Calcular $z_\alpha, t_\alpha, \chi^2_\alpha$

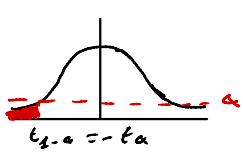


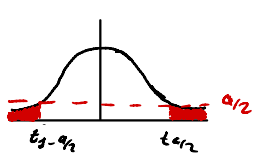


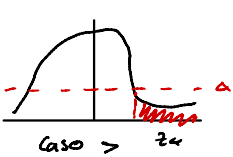


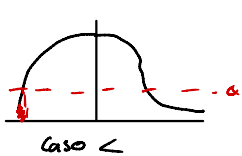
Región crítica → Si $z_{obs} \in$ Región Crítica → Rechazo H_0

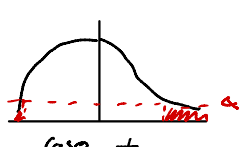












Made with Goodnotes

(P5) Hacer por P-valor → Recomendable para Normal

Caso > → $P(z > z_{obs})$ = P-valor
Caso < → $P(z < z_{obs})$ = P-valor
Caso ≠ → $P(z < z_{obs})$ ó $P(z > z_{obs})$ = P-valor

P-valor < α → Rechazo H_0

Ejemplo:

$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 25 \\ H_A : \sigma^2 \neq 25 \end{cases}$

$\chi^2_{obs} = 4$

$\chi^2_{obs} \notin RC$ → No rechazo H_0

$n = 11$
$\alpha = 0{,}01$

$\chi^2_{10;\,0{,}005} = 25{,}188$
$\chi^2_{10;\,0{,}995} = 2{,}156$

Ej:

$\begin{cases} H_0 : \sigma = 0{,}25 \\ H_1 : \sigma > 0{,}25 \end{cases}$

$P(z < z_a) = 0{,}95$
$z_a = 1{,}64$
$1{,}68 \in RC$ → Rechazo H_0

$\alpha = 0{,}05$
$z_{obs} = 1{,}68$

Ej:

$\begin{cases} H_0 : \mu = 10 \\ H_A : \mu < 10 \end{cases}$

$t_{obs} = -1{,}7$

$n = 12$
$S^2 = 25$
$\alpha = 0{,}05$

$t_\alpha = t_{11;\,0{,}05} = -1{,}796$
$-1{,}7 \notin RC$ → No Rechazo H_0

Made with Goodnotes

Ejercicio 4

$\sigma = 0{,}1 mg$ $\quad \bar{x} = 0{,}66$

$\mu = 0{,}7 mg$ $\quad \alpha = 0{,}05$

$n = 200$

C.H con medias con un sigma conocido

$$\begin{cases} H_0: \mu = 0{,}7 \\ H_1: \mu \neq 0{,}7 \end{cases}$$

$$z_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{0{,}66 - 0{,}7}{\frac{0{,}1}{\sqrt{200}}} = -5{,}65$$



$P(z < -z_{\alpha/2}) = 0{,}025$

$-z_{\alpha/2} = -1{,}96 \qquad z_{\alpha/2} = 1{,}96$

$RC = \{x \in R : x < -1{,}96 \cup x > 1{,}96\}$

$-5{,}65 \in RC \longrightarrow$ Rechazo H_0

$P(z < z_{obs}) = 8{,}022 \cdot 10^{-01}$

p-valor $< \alpha/2 \rightarrow$ Rechazo H_0

Ejercicio 6

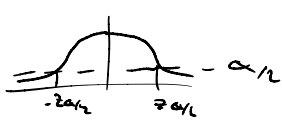
$\sigma = 0{,}2$

$n = 120$

$p = \frac{22}{120}$

$\alpha = 0{,}1$

$$\begin{cases} H_0: \sigma = 0{,}2 \\ H_1: \sigma \neq 0{,}2 \end{cases}$$



$$z_{obs} = \frac{p - \sigma}{\sqrt{\frac{\sigma(1-\sigma)}{n}}} = \frac{\frac{11}{60} - 0{,}2}{\sqrt{\frac{0{,}2 \cdot 0{,}8}{120}}} = -0{,}45$$

$P(z < z_{\alpha/2}) = 0{,}05$

$-z_{\alpha/2} = -1{,}645$

$RC \in \{x \in R : x > 1{,}64 \cup x < -1{,}64\}$

$-0{,}45 \notin RC \rightarrow$ No podemos rechazar H_0

Made with Goodnotes

Ejercicio Carlos

$N = 34,5$ $\quad \bar{x} = 33,2$ $\quad \alpha = 0,05$ $\quad s^2 = 2,5$ $\quad n = 28$

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 34,5 \\ H_1 : \mu < 34,5 \end{cases}$$

σ desconocida, $n \leq 40$ → Caso 3 : t de student

$$t_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{33,2 - 34,5}{\sqrt{\frac{2,5}{28}}} = -4,35$$

$t_{\alpha/2} = t_{27,0,95} = 1,703$

$RC = \{x \in R : x < -1,703\}$ $\quad -4,35 \in RC$ → Rechazo